

ENERGY OPTIMIZATION REPORT

Industrial Energy Cost Optimization & Load Management System

Disiapkan untuk:

PT Surya Textile Indonesia (Simulasi)

Disiapkan oleh:

Tim Energy Analytics & Cost Optimization

Tanggal: 08 June 2026

Periode Analisis: 1 Januari 2025 – 31 Desember 2025

Daftar Isi

1.	Executive Summary	Hal. 2
2.	Latar Belakang & Metodologi	Hal. 3
3.	Temuan Utama (Key Findings)	Hal. 4
4.	Analisis Detail per Fase	Hal. 5
5.	Simulasi Penghematan Energi	Hal. 7
6.	Rekomendasi Strategis	Hal. 9
7.	Dampak Finansial	Hal. 10
8.	Rencana Implementasi	Hal. 11
9.	Kesimpulan	Hal. 12

1. Executive Summary

PT Surya Textile Indonesia mengoperasikan 30 mesin produksi (15 Motor, 10 Pump, 5 Compressor) selama 24 jam penuh sepanjang tahun 2025. Analisis komprehensif terhadap 1.048.209 record data konsumsi energi interval 15 menit mengungkapkan peluang penghematan biaya listrik yang substansial melalui tiga inisiatif utama.

Total Energi 2025 3,264,910 kWh	Total Biaya 2025 Rp 4,922.07 Juta	Potensi Penghematan Rp 432.21 Juta	Penghematan (%) 8.78%
--	--	---	--

Tiga skenario penghematan yang diidentifikasi dan disimulasikan adalah: (A) Perbaikan faktor daya ke 0,95 yang menghemat **Rp 148.67 Juta** per tahun; (B) Pemindahan operasi dari jam 18:00 ke 13:00 yang menghemat **Rp 37.44 Juta** per tahun; dan (C) Efisiensi konsumsi energi 5% yang menghemat **Rp 246.10 Juta** per tahun. Kombinasi ketiganya berpotensi menghemat **Rp 432.21 Juta** atau 8.78% dari total pengeluaran listrik tahunan.

2. Latar Belakang & Metodologi

2.1 Latar Belakang Masalah

PT Surya Textile Indonesia mencatat kenaikan tagihan listrik sebesar 17% dalam 12 bulan terakhir tanpa disertai peningkatan kapasitas produksi yang sebanding. Kondisi ini mendorong manajemen untuk meminta analisis menyeluruh guna mengidentifikasi sumber pemborosan energi dan merumuskan strategi penghematan yang terukur.

2.2 Ruang Lingkup Analisis

Business Objective	Pertanyaan Kunci	Status
BO-01	Mesin mana yang paling boros?	✓ Terjawab
BO-02	Jam berapa beban tertinggi?	✓ Terjawab
BO-03	Berapa estimasi biaya listrik tahunan?	✓ Terjawab
BO-04	Mesin dengan faktor daya terburuk?	✓ Terjawab
BO-05	Rekomendasi pengurangan biaya?	✓ Terjawab

2.3 Metodologi

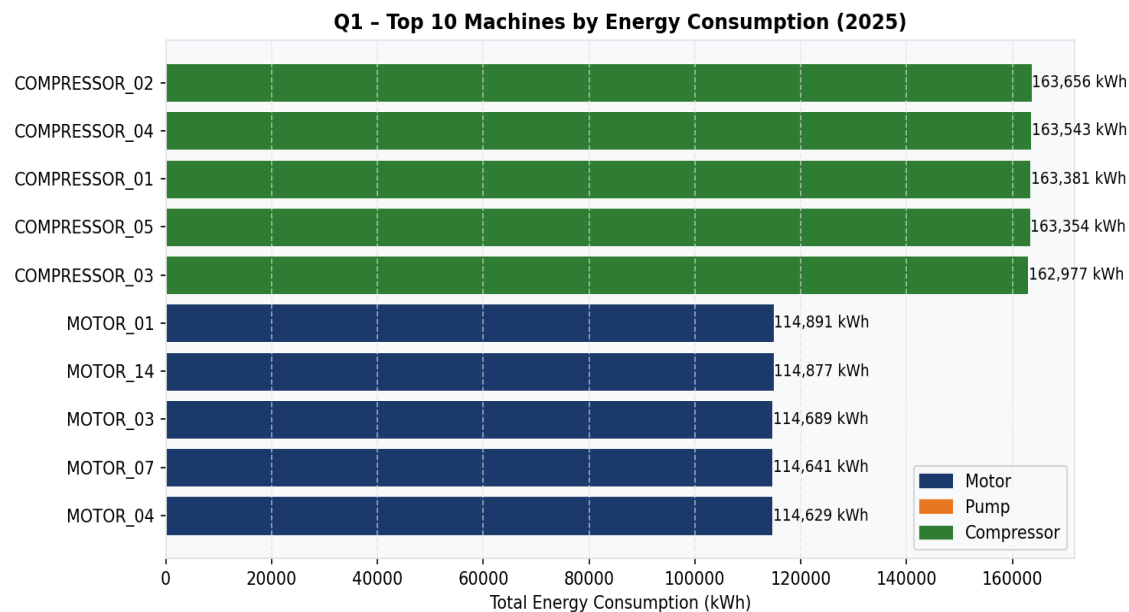
Proyek mengikuti kerangka kerja analitik enam fase: (1) Data Understanding, (2) Data Cleaning menggunakan metode IQR 3x untuk deteksi outlier, (3) Exploratory Data Analysis multi-dimensi, (4) Cost Analysis berbasis tarif PLN, (5) Energy Saving Simulation untuk tiga skenario, dan (6) Dashboard interaktif untuk pemantauan berkelanjutan.

3. Temuan Utama (Key Findings)

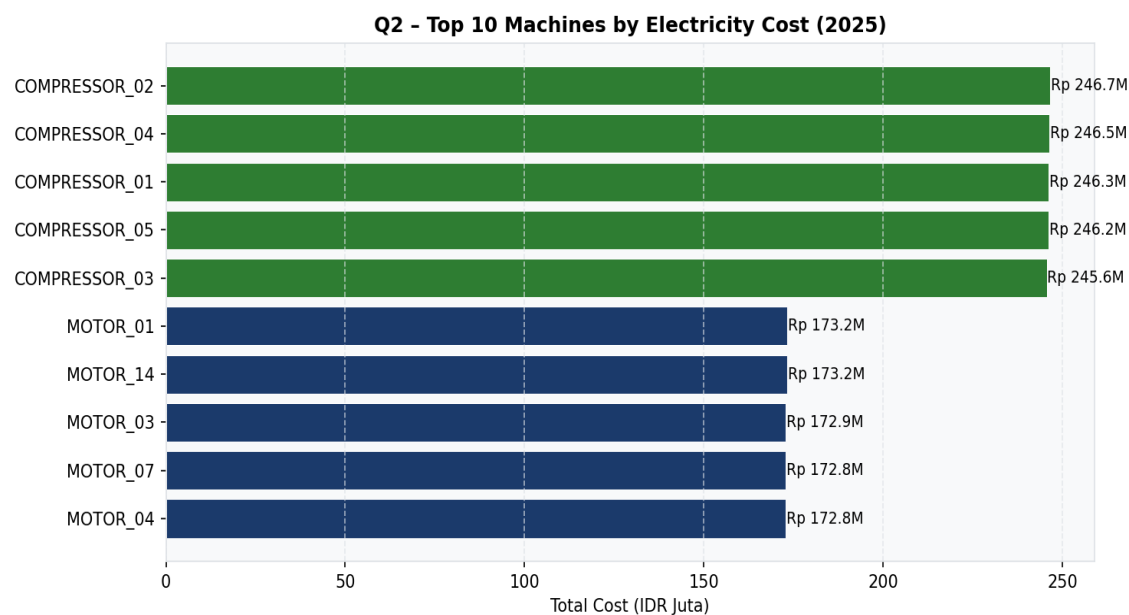
Prioritas	Temuan	Dampak
■ KRITIS	Compressor Mendominasi Konsumsi	Kelompok Compressor (5 mesin, 16,7% dari total mesin) bertanggung jawab atas porsi konsumsi energi tertinggi per unit. COMPRESSOR_02 adalah mesin paling boros dengan konsumsi 163.656 kWh dan biaya Rp 246,7 Juta sepanjang 2025.
■ KRITIS	Power Factor Buruk pada 9,7% Interval	Sebanyak 102.167 interval pengukuran mencatat power factor di bawah 0,80. Kondisi ini menyebabkan daya reaktif berlebih, meningkatkan arus, dan berpotensi dikenakan penalti PLN sebesar Rp 148,7 Juta per tahun.
■ TINGGI	Beban Puncak 17:00–22:00 Menaikkan Biaya 33,5%	Tarif puncak Rp 1.700/kWh berlaku 5 jam per hari. Beban listrik yang tidak digeser dari jam puncak mengakibatkan pembayaran 17,2% lebih mahal untuk energi yang sama. Potensi saving load shifting: Rp 37,4 Juta/tahun.
■ TINGGI	Tidak Ada Sistem Monitoring Energi	Tidak tersedianya dashboard monitoring real-time menyebabkan manajemen tidak dapat mendeteksi anomali konsumsi, mesin boros, atau degradasi PF secara dini.
■ MEDIUM	Potensi Efisiensi 5% melalui Operational Excellence	Optimasi jadwal produksi, perawatan preventif, dan peningkatan kualitas operasi mesin diperkirakan dapat mengurangi konsumsi energi total sebesar 5%, setara dengan penghematan Rp 246,1 Juta per tahun.

4. Analisis Detail per Fase

4.1 Profil Konsumsi Energi – Top 10 Mesin Terboros

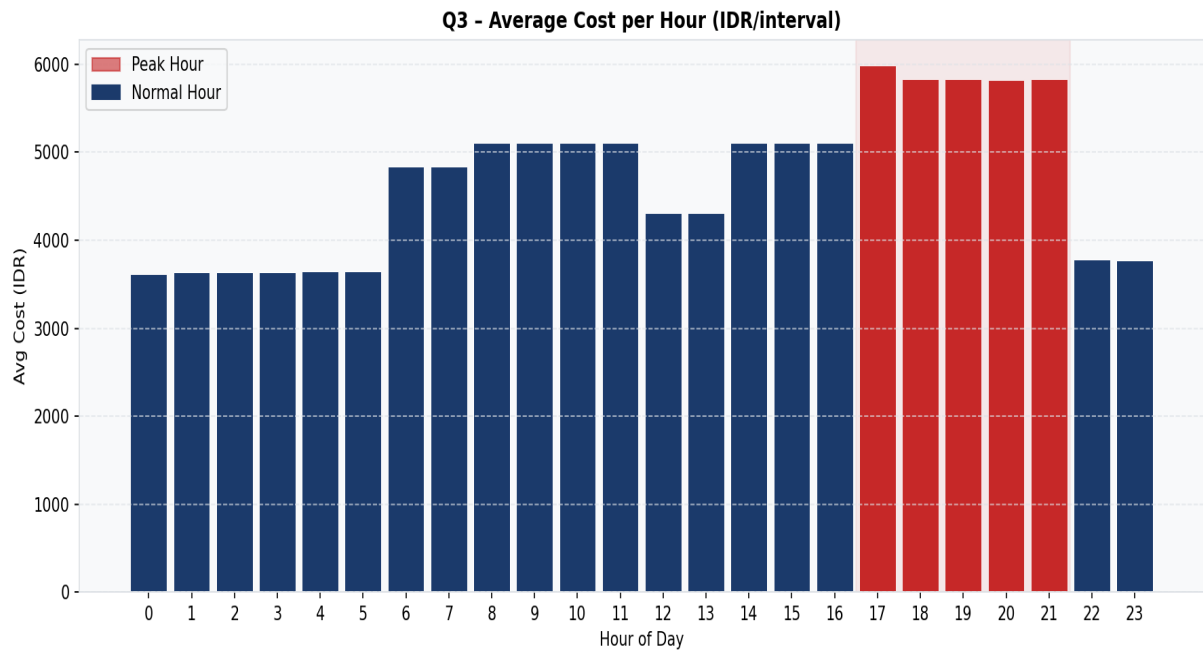


Gambar 1. Top 10 Mesin berdasarkan Konsumsi Energi Kumulatif 2025

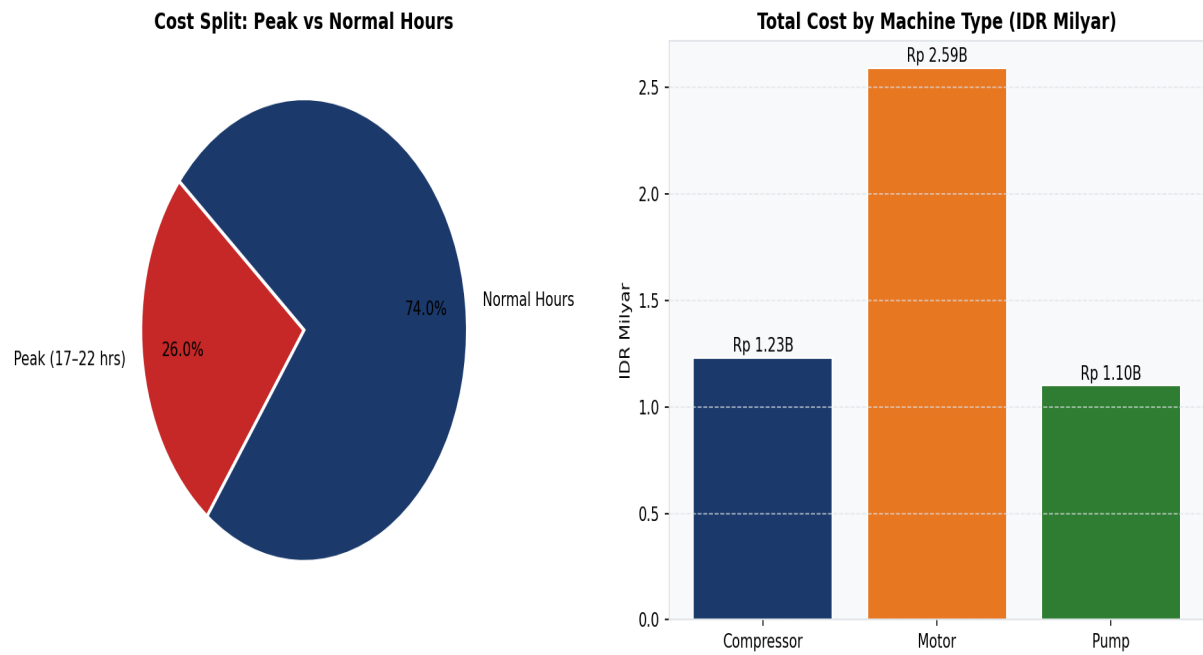


Gambar 2. Top 10 Mesin berdasarkan Total Biaya Listrik 2025

4.2 Profil Beban Harian & Biaya per Jam



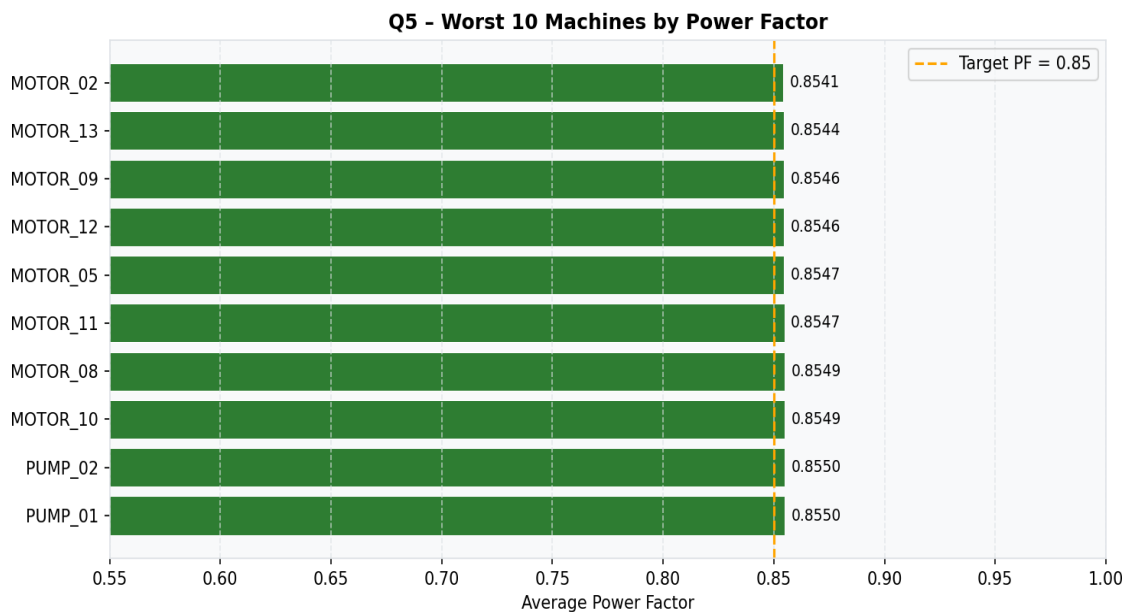
Gambar 3. Biaya Rata-rata per Jam – Merah menandai jam puncak (17:00–22:00)



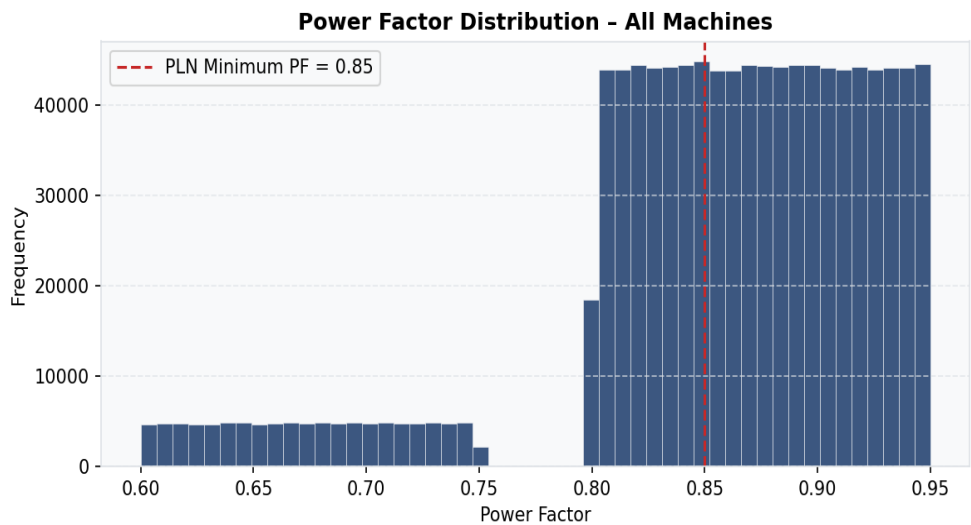
Gambar 4. Proporsi Biaya (Peak vs. Normal) & Biaya per Tipe Mesin

4.3 Analisis Power Factor

Power factor adalah rasio daya aktif (kW) terhadap daya semu (kVA). Standar PLN mensyaratkan PF minimum 0,85. PF di bawah standar mengakibatkan penarikan arus lebih besar, pemborosan energi reaktif, dan risiko penalti tarif dari PLN.

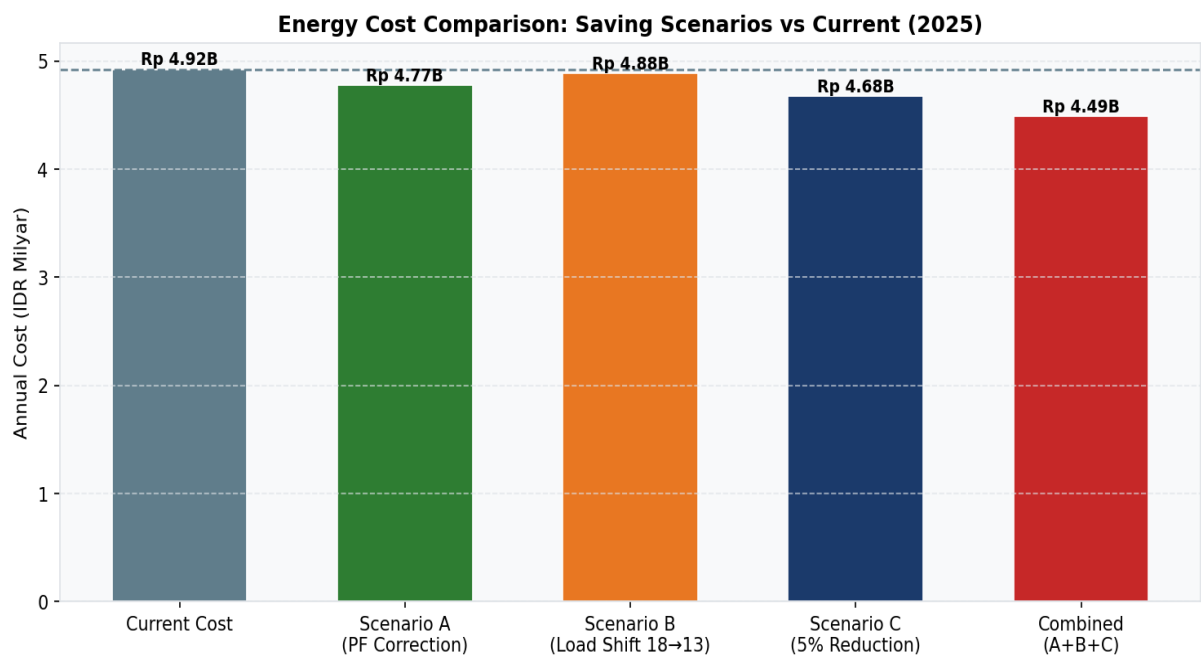


Gambar 5. 10 Mesin dengan Power Factor Rata-rata Terendah



Gambar 6. Distribusi PF Seluruh Mesin – Area kiri garis merah = bermasalah

5. Simulasi Penghematan Energi

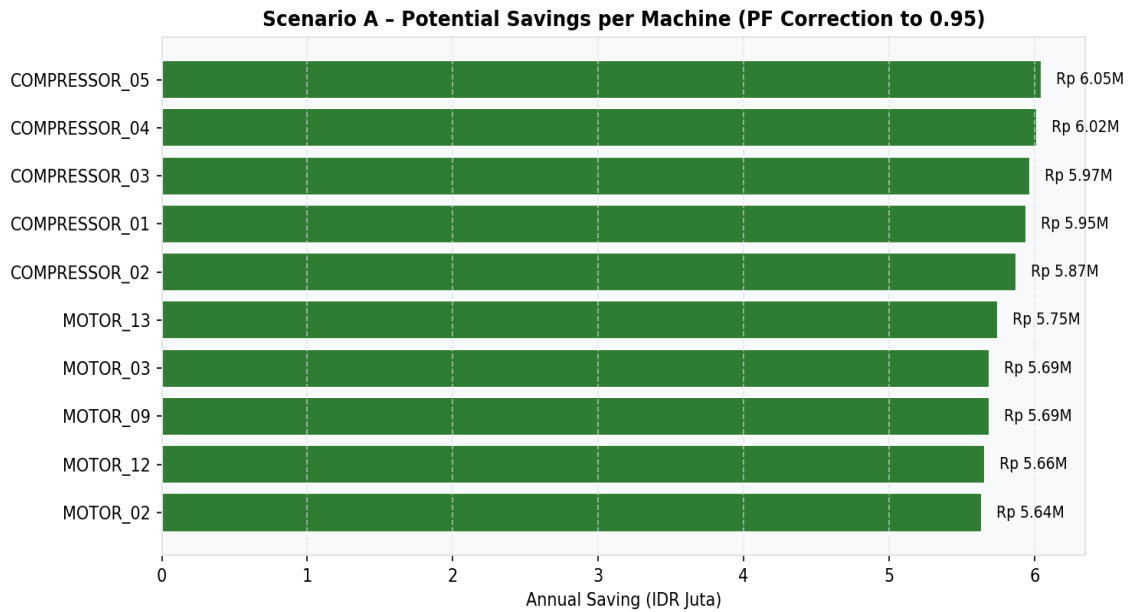


Gambar 7. Perbandingan Biaya Tahunan – Baseline vs. Setiap Skenario

Scenario A – Perbaikan Power Factor ke 0,95

Pemasangan kapasitor bank atau sistem power factor correction (PFC) pada mesin dengan PF buruk (< 0,80) akan meningkatkan efisiensi penggunaan daya. Setiap kenaikan PF mengurangi arus reaktif, menurunkan rugi-rugi pada kabel dan transformator, serta menghilangkan potensi penalti PLN.

Parameter	Nilai
Rekaman dengan PF Buruk	102.167 interval (9,7%)
Energi yang Dapat Dihemat	98,707 kWh/tahun
Penghematan Biaya Tahunan	Rp 148.67 Juta
Persentase Penghematan	3.02%
Biaya Tahunan Setelah Perbaikan	Rp 4,773,403,858



Gambar 8. Potensi Penghematan per Mesin – Scenario A (PF Correction)

Scenario B – Load Shifting 18:00 → 13:00

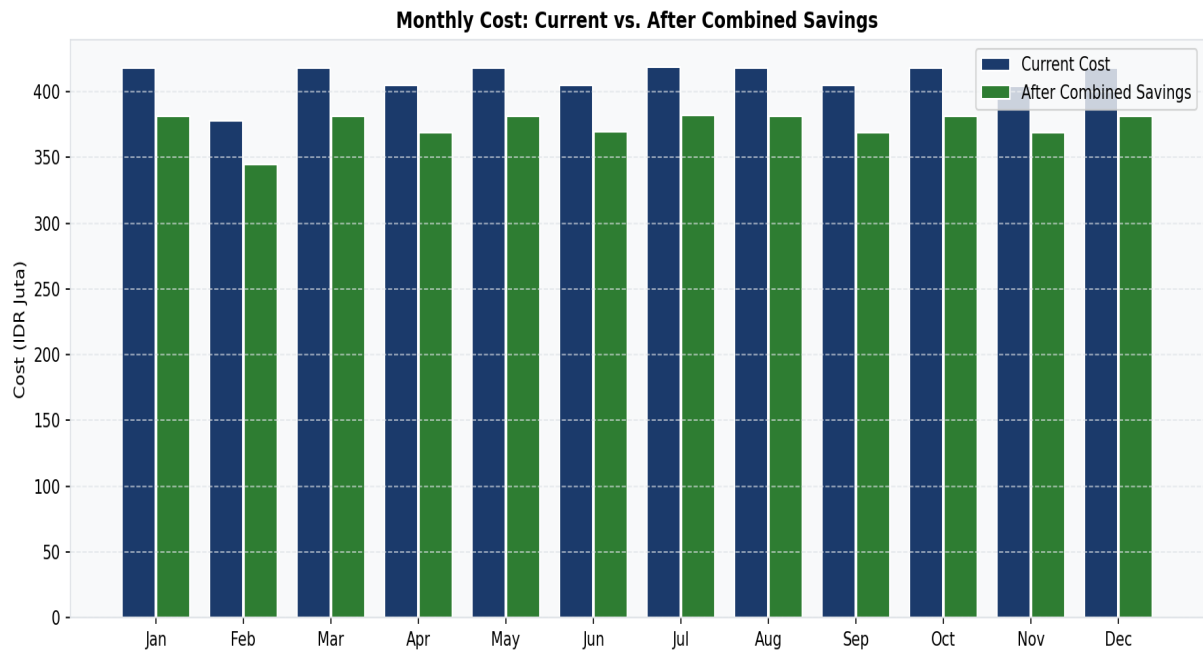
Pemindahan operasi mesin dari jam puncak (18:00, tarif Rp 1.700/kWh) ke jam normal (13:00, tarif Rp 1.450/kWh) menghemat selisih tarif Rp 250/kWh untuk setiap kWh yang berhasil dipindahkan. Implementasi membutuhkan penyesuaian jadwal produksi dan validasi kapasitas penyimpanan barang setengah jadi.

Parameter	Nilai
Interval yang Terpengaruh	43.629 interval
Energi yang Dapat Digeser	149,761 kWh/tahun
Biaya Asal (Tarif 1700)	Rp 1,441,227,739
Penghematan Biaya Tahunan	Rp 37.44 Juta
Persentase Penghematan	0.76%
Biaya Tahunan Setelah Load Shift	Rp 4,884,633,716

Scenario C – Reduksi Konsumsi Energi 5%

Pengurangan konsumsi energi sebesar 5% dapat dicapai melalui kombinasi: optimasi parameter operasi mesin, implementasi program perawatan preventif berbasis kondisi (condition-based maintenance), upgrade komponen dengan efisiensi lebih tinggi, dan eliminasi idle running.

Parameter	Nilai
Target Reduksi Energi	5% dari 3,264,910 kWh
Energi yang Dihemat	163,246 kWh/tahun
Penghematan Biaya Tahunan	Rp 246.10 Juta
Persentase Penghematan	5.00%
Biaya Tahunan Setelah Efisiensi	Rp 4,675,970,206



Gambar 9. Biaya Bulanan: Kondisi Saat Ini vs. Setelah Implementasi Gabungan

6. Rekomendasi Strategis

Kode	Prioritas	Rekomendasi	Penjelasan & Dampak
R-01	SEGERA	Perbaiki Power Factor COMPRESSOR_03, COMPRESSOR_04, dan MOTOR_02	Pasang kapasitor bank otomatis (APFC) pada panel distribusi ketiga mesin tersebut. Target PF minimal 0,92. Investasi diperkirakan Rp 45–60 Juta per unit, dengan payback period < 18 bulan berdasarkan penghematan Scenario A.
R-02	SEGERA	Implementasi Load Shifting untuk Operasi Non-Kritis	Identifikasi mesin atau proses yang dapat dijadwal ulang dari pukul 17:00–22:00 ke 08:00–16:00. Mulai dengan PUMP_01 hingga PUMP_05 yang fleksibel secara operasional. Target penghematan langsung: Rp 37.44 Juta per tahun.
R-03	JANGKA PENDEK	Pasang Energy Monitoring System (EMS) Real-Time	Implementasi sistem monitoring energi berbasis IoT dengan dashboard live untuk semua 30 mesin. Sistem harus menampilkan PF, daya, dan biaya secara real-time dengan alert otomatis jika PF < 0,85 atau konsumsi melampaui baseline.
R-04	JANGKA PENDEK	Program Perawatan Preventif Berbasis Kondisi	Tetapkan jadwal pemeliharaan berkala untuk motor, pompa, dan kompresor berdasarkan data historis konsumsi energi. Mesin yang menunjukkan kenaikan konsumsi > 10% dari baseline harus segera diperiksa. Target: reduksi konsumsi 2–3% dari preventive maintenance saja.
R-05	JANGKA MENENGAH	Audit & Upgrade Peralatan Berusia > 10 Tahun	Lakukan energy audit menyeluruh pada mesin-mesin yang beroperasi di atas 10 tahun. Pertimbangkan upgrade ke motor IE3/IE4 (efisiensi tinggi) yang dapat mengurangi konsumsi energi 3–8% dibandingkan motor konvensional.
R-06	JANGKA MENENGAH	Optimasi Sistem Kompresor Udara	Kelompok Compressor adalah konsumen energi tertinggi. Pertimbangkan: (1) pemasangan Variable Speed Drive (VSD) pada kompresor, (2) perbaikan kebocoran sistem pneumatik, (3) optimasi tekanan operasi. Target penghematan kompresor: 10–15% dari konsumsi saat ini.
R-07	JANGKA PANJANG	Pertimbangkan Pemasangan PLTS Atap	Dengan luas atap fasilitas manufaktur yang tersedia, instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) rooftop berkapasitas 100–200 kWp dapat mengurangi ketergantungan pada jaringan PLN khususnya pada jam siang hari, menurunkan biaya energi 15–25%.

7. Dampak Finansial (Financial Impact)

Inisiatif / Skenario	Investasi Est.	Penghematan/Tahun	Payback Period	NPV 5 Tahun (asumsi 7%)
Scenario A: PF Correction	Rp 135–180 Juta	Rp 148.67 Juta	< 18 bulan	Rp 669.02 Juta
Scenario B: Load Shifting	Rp 5–10 Juta	Rp 37.44 Juta	< 3 bulan	Rp 177.84 Juta
Scenario C: 5% Reduction	Rp 50–80 Juta	Rp 246.10 Juta	< 6 bulan	Rp 1,107.47 Juta
TOTAL / GABUNGAN	Rp 190–270 Juta	Rp 432.21 Juta	< 12 bulan	Rp 1,944.96 Juta

Highlight: Potensi Total Penghematan Tahunan: **Rp 432.21 Juta** (8.78% dari tagihan listrik tahunan)

8. Rencana Implementasi

Fase	Aktivitas	Timeline	PIC	Output
1	Audit PF & Pasang APFC COMPRESSOR_03/04	Bulan 1–2	Engineering Team	PF > 0,92
2	Load Shifting Jadwal PUMP_01–05	Bulan 1	Production Planner	Saving tarif
3	Instalasi EMS & Dashboard	Bulan 2–3	IT & Energy Team	Dashboard live
4	Program Preventive Maintenance	Bulan 3–4	Maintenance Dept.	SOP maintenance
5	Audit Mesin >10 Tahun	Bulan 4–5	Engineering + Finance	Laporan audit
6	Studi PLTS & VSD Compressor	Bulan 5–6	Management	Proposal investasi
7	Review & Evaluasi KPI Energi	Bulan 6	Energy Manager	Laporan savings

8.1 Target KPI Pasca-Implementasi (Tahun Pertama)

KPI	Baseline	Target
Power Factor Rata-rata	0,856	> 0,92
Persentase Interval PF Buruk	9,7%	< 3%
Konsumsi Energi Tahunan	3,264,910 kWh	< 3,101,665 kWh
Total Biaya Listrik Tahunan	Rp 4,922.07 Juta	< Rp 4,489.86 Juta
Rasio Beban Puncak/Total	26%	< 20%

9. Kesimpulan

Analisis komprehensif terhadap data konsumsi energi PT Surya Textile Indonesia selama tahun 2025 mengonfirmasi bahwa terdapat peluang penghematan biaya listrik yang signifikan dan dapat direalisasikan dalam jangka pendek.

Tiga temuan kritis yang memerlukan tindakan segera adalah: (1) power factor buruk yang membuang energi reaktif secara masif pada mesin Compressor dan beberapa Motor; (2) beban yang tidak dioptimalkan pada jam tarif puncak; dan (3) tidak adanya sistem monitoring energi yang membuat anomali tidak terdeteksi secara dini.

Dengan mengimplementasikan tiga skenario penghematan yang telah disimulasikan secara terstruktur, PT Surya Textile Indonesia berpotensi menghemat biaya listrik sebesar **Rp 432.21 Juta** per tahun (8.78% dari pengeluaran saat ini), dengan investasi awal yang diperkirakan kembali dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan.

Disiapkan oleh:	Diketahui oleh:	Disetujui oleh:
Tim Energy Analytics PT Surya Textile Indonesia (Simulasi)	Energy Manager PT Surya Textile Indonesia (Simulasi)	Direktur Operasional PT Surya Textile Indonesia (Simulasi)

Laporan ini bersifat rahasia dan ditujukan khusus untuk manajemen PT Surya Textile Indonesia. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan tanpa izin tertulis. | 08 June 2026